எடுத்துக்காட்டு 3.20

$x^2 + y^2 - 8x + 6y - 24 = 0$ என்ற வட்டத்தின் மையம் மற்றும் ஆரத்தைக் காண்க.

தீர்வு

வட்டத்தின் சமன்பாடு

$x^2 + y^2 - 8x + 6y - 24 = 0$

இங்கு $g = -4, f = 3, c = -24$

மையம் $= C(-g, -f) = C(4, -3)$

ஆரம் $r = \sqrt{g^2 + f^2 - c}$

$= \sqrt{16 + 9 + 24} = 7$ அலகு.

எடுத்துக்காட்டு 3.21

a, b களின் எம்மதிப்புகளுக்கு $(a-2)x^2 + by^2 + (b-2)xy + 4x + 4y - 1 = 0$ எனும் சமன்பாடு வட்டத்தைக் குறிக்கும்? வட்டத்தின் சமன்பாட்டையும் எழுதுக.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு

$(a-2)x^2 + by^2 + (b-2)xy + 4x + 4y - 1 = 0$

கட்டுப்பாட்டின்படி,

(i) xy -ன் கெழு $= 0 \Rightarrow b - 2 = 0$

$\therefore b = 2$

(ii) x^2 -ன் கெழு $= y^2$ -ன் கெழு

$\Rightarrow a - 2 = b$

$a - 2 = 2 \Rightarrow a = 4$

எனவே வட்டத்தின் சமன்பாடு

$2x^2 + 2y^2 + 4x + 4y - 1 = 0$

எடுத்துக்காட்டு 3.22

$x^2 + y^2 + ax + by = 0$ என்ற வட்டமானது $(1, 2)$ மற்றும் $(1, 1)$ என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்கிறது எனில் 'a' மற்றும் 'b'-ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு

$x^2 + y^2 + ax + by = 0$ என்ற வட்டமானது $(1, 2)$ மற்றும் $(1, 1)$ என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்வதால்

$1 + 4 + a + 2b = 0$ மற்றும்

$1 + 1 + a + b = 0$

$\Rightarrow \quad a + 2b = -5 \qquad (1)$

மற்றும் $\quad a + b = -2 \qquad (2)$

(1) மற்றும் (2) -ஐ தீர்ப்பதன் மூலம் நமக்கு கிடைப்பது $a = 1, b, = -3$.

எடுத்துக்காட்டு 3.23

$x^2 + y^2 + 2x - 6y + 1 = 0$ என்ற வட்டத்தின் மையம் $ax + 2y + 2 = 0$ என்ற கோட்டின் மீது அமையுமெனில் 'a'-ன் மதிப்பு காண்.

தீர்வு

வட்ட மையம் $C(-1, 3)$

இது $ax + 2y + 2 = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டின் மேல் உள்ளது.

எனவே $-a + 6 + 2 = 0$

$a = 8$

எடுத்துக்காட்டு 3.24

$x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$ என்ற வட்டம் $(7, -5)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்லும் எனக்காட்டு. மேலும் இப்புள்ளி வழிச் செல்லும் விட்டத்தின் மறுமுனையைக் காண்க.

தீர்வு

$A(7, -5)$ என்க.

வட்டத்தின் சமன்பாடு

$x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$

$(7, -5)$ -ஐ பிரதியிட

$x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 =$

$7^2 + (-5)^2 - 6(7) + 4(-5) - 12$

$= 49 + 25 - 42 - 20 - 12 = 0$

$\therefore$ $(7, -5)$ ஆனது வட்டத்தின் மேல் அமைகிறது

இங்கு $g = -3$ மற்றும் $f = 2$

$\therefore$ மையம் $= C(3, -2)$

03_11th_BM-STAT_Ch-3-TM.indd 66 20-04-2020 05:05:10 PM